

Tutorial 3_习题解答

Tutorial 3 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 3_Solutions.pdf (24 pages)
对应章节: Lecture 3 — Dynamic Characteristics (Bentley Ch.4)
主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 一阶温度传感器 — 两次阶跃响应

题目

一个温度测量系统由线性元件组成，整体稳态灵敏度为 1。系统的动态特性由传感元件的一阶传递函数决定。在 $t = 0$ 时，传感器从 20°C 的空气中突然转移到沸水中。一分钟后，传感器突然转移回空气中。计算以下时刻的系统动态误差： $t = 10, 20, 50, 120, 300 \text{ s}$ 。

传感器参数	数值
质量 m	$5 \times 10^{-2} \text{ kg}$
表面积 A	10^{-3} m^2
比热 C	$0.2 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
空气传热系数 h_a	$0.2 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$
水传热系数 h_w	$1.0 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot^{\circ}\text{C}^{-1}$

解答

Step 1: 计算两个介质中的时间常数

$$\tau = \frac{mC}{UA} = \frac{mC}{hA}$$

水中:

$$\tau_w = \frac{5 \times 10^{-2} \times 0.2}{1.0 \times 10^{-3}} = \frac{0.01}{0.001} = \boxed{10 \text{ s}}$$

空气中:

$$\tau_a = \frac{5 \times 10^{-2} \times 0.2}{0.2 \times 10^{-3}} = \frac{0.01}{0.0002} = \boxed{50 \text{ s}}$$

Step 2: 建立温度响应方程

▲ 关键: 动态误差 $E(t) = T_m(t) - T_{true}$ ，其中 T_m 是测量值， T_{true} 是当前真实环境温度。

阶段 1 — 在沸水中 ($0 \leq t \leq 60 \text{ s}$):

- 初始温度 $T_m(0) = 20^{\circ}\text{C}$
- 环境温度 $T_{\infty,1} = 100^{\circ}\text{C}$

- $$T_m(t) = 100 + (20 - 100)e^{-t/10} = 100 - 80e^{-t/10}$$
- 动态误差: $E_1(t) = T_m(t) - 100 = \boxed{-80e^{-t/10}}$

在 $t = 60\text{ s}$ 时传感器温度:

$$T_m(60) = 100 - 80e^{-60/10} = 100 - 80e^{-6} \approx 99.80^{\circ}\text{C}$$

阶段 2 — 回到空气中 ($t > 60\text{ s}$):

- 定义新时间变量 $t' = t - 60$
- $$T_m(t) = 20 + (99.80 - 20)e^{-(t-60)/50} = 20 + 79.80e^{-(t-60)/50}$$
- 动态误差: $E_2(t) = T_m(t) - 20 = \boxed{79.80e^{-(t-60)/50}}$

Step 3: 计算各时刻误差

$t\text{ (s)}$	所属阶段	公式	动态误差 $E(t)$
10	阶段 1	$-80e^{-10/10}$	$-80 \times 0.3679 = \boxed{-29.43^{\circ}\text{C}}$
20	阶段 1	$-80e^{-20/10}$	$-80 \times 0.1353 = \boxed{-10.83^{\circ}\text{C}}$
50	阶段 1	$-80e^{-50/10}$	$-80 \times 0.00674 = \boxed{-0.54^{\circ}\text{C}}$
120	阶段 2	$79.80e^{-60/50}$	$79.80 \times 0.3012 = \boxed{+24.04^{\circ}\text{C}}$
300	阶段 2	$79.80e^{-240/50}$	$79.80 \times 0.00823 = \boxed{+0.66^{\circ}\text{C}}$

 **物理含义:** 负误差 = 传感器还没跟上 (落后于真实温度); 正误差 = 传感器还没冷却下来 (残留前一阶段的热量)。

🎯 做题技巧

1. $\tau = \frac{mC}{hA}$ 是热系统的核心公式 — 记住它, 考试直接套。
2. "两次阶跃"问题分阶段处理: 每个阶段用各自的时间常数和初始条件。第一阶段结束时温度是第二阶段的初始条件。
3. 动态误差定义: $E(t) = T_{measured} - T_{true}$, 注意正负号含义。
4. $e^{-5} \approx 0.0067$, $e^{-6} \approx 0.0025$ — 记住这几个关键值可以快速估算。

习题 2: 二阶力传感器 — 阶跃响应

题目

一个力传感器：质量 $m = 0.5 \text{ kg}$ ，刚度 $k = 2 \times 10^2 \text{ N/m}$ ，阻尼常数 $\lambda = 6.0 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ 。

- (a) 计算稳态灵敏度、自然频率和阻尼比。
- (b) 计算 2 N 稳态力作用下的位移。
- (c) 输入力从 2 N 突增到 3 N ，推导位移表达式。

解答

(a) 三个核心参数

$$K = \frac{1}{k} = \frac{1}{200} = 0.005 \text{ m/N}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{200}{0.5}} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad/s}$$

$$\xi = \frac{\lambda}{2\sqrt{km}} = \frac{6.0}{2\sqrt{200 \times 0.5}} = \frac{6.0}{2\sqrt{100}} = \frac{6.0}{20} = 0.3$$

(b) 稳态位移

稳态时无加速度和速度，阻尼和惯性力为零：

$$x(0) = K \cdot F = 0.005 \times 2 = \boxed{0.01 \text{ m}}$$

(c) 阶跃响应表达式

$$\Delta F = 3 - 2 = 1 \text{ N}, \quad \Delta x_{steady} = K \times \Delta F = 0.005 \times 1 = 0.005 \text{ m}。$$

计算中间参数：

- 衰减系数： $\xi\omega_n = 0.3 \times 20 = 6$
- 阻尼自然频率： $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2} = 20\sqrt{1 - 0.09} = 20\sqrt{0.91} \approx 19.08 \text{ rad/s}$
- 正弦项系数： $\frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} = \frac{0.3}{\sqrt{0.91}} \approx 0.314$

欠阻尼阶跃响应标准公式：

$$\Delta x(t) = \Delta x_{steady} \left[1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos \omega_d t + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \omega_d t \right) \right]$$

代入数值：

$$\Delta x(t) = 0.005 \left[1 - e^{-6t} (\cos 19.08t + 0.314 \sin 19.08t) \right]$$

总位移：

$$x(t) = x(0) + \Delta x(t) = 0.01 + 0.005 \left[1 - e^{-6t} (\cos 19.08t + 0.314 \sin 19.08t) \right] \text{ m}$$

做题技巧

- 力传感器的稳态灵敏度 $K = 1/k$ (不是 $k!$) — 力学传感器的输入是力, 输出是位移。
- $\omega_n = \sqrt{k/m}$, $\xi = \lambda/(2\sqrt{km})$ — 这两个公式闭眼默写。
- 阶跃响应用"位移增量"叠加: 先算初始稳态位移, 再加阶跃变化量 $\Delta x(t)$ 。
- 欠阻尼标准公式直接套, 中间参数 ω_d 和 $\xi/\sqrt{1-\xi^2}$ 先算好。

习题 3: 二阶系统 — 周期性输入与动态误差

题目

一个力测量系统整体灵敏度为 1, 动态特性由二阶传感元件决定: $\omega_n = 40 \text{ rad/s}$, $\xi = 0.1$ 。计算输入力信号的系统动态误差:

$$F(t) = 50 \left(\sin 10t + \frac{1}{3} \sin 30t + \frac{1}{5} \sin 50t \right)$$

解答

Step 1: 分解频率分量

分量	频率 ω	振幅 A
基频 (Fundamental)	$\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$	$A_1 = 50$
三次谐波 (3rd Harmonic)	$\omega_2 = 30 \text{ rad/s}$	$A_2 = 50/3 \approx 16.67$
五次谐波 (5th Harmonic)	$\omega_3 = 50 \text{ rad/s}$	$A_3 = 50/5 = 10$

Step 2: 对每个频率计算幅值比和相移

二阶系统幅值比和相移公式:

$$G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}\right)^2 + \left(2\xi \frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}}$$
$$\phi = -\arctan \frac{2\xi \frac{\omega}{\omega_n}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_n^2}}$$

频率 1: $\omega_1 = 10 \text{ rad/s}$

频率比 $= 10/40 = 0.25$

$$G_1 = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0.0625)^2 + (0.05)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.9375^2 + 0.05^2}} \approx 1.065$$

$$\phi_1 = -\arctan \left(\frac{0.05}{0.9375} \right) \approx -3.05^\circ$$

$$O_1(t) = 50 \times 1.065 \sin(10t - 3.05^\circ) = \boxed{53.25 \sin(10t - 3.05^\circ)}$$

频率 2: $\omega_2 = 30 \text{ rad/s}$

频率比 = $30/40 = 0.75$

$$G_2 = \frac{1}{\sqrt{(1 - 0.5625)^2 + (0.15)^2}} = \frac{1}{\sqrt{0.4375^2 + 0.15^2}} \approx 2.162$$

$$\phi_2 = -\arctan\left(\frac{0.15}{0.4375}\right) \approx -18.92^\circ$$

$$O_2(t) = 16.67 \times 2.162 \sin(30t - 18.92^\circ) = \boxed{36.04 \sin(30t - 18.92^\circ)}$$

频率 3: $\omega_3 = 50 \text{ rad/s}$

频率比 = $50/40 = 1.25$

$$G_3 = \frac{1}{\sqrt{(1 - 1.5625)^2 + (0.25)^2}} = \frac{1}{\sqrt{(-0.5625)^2 + 0.25^2}} \approx 1.625$$

▲ 易错点! 分母实部 $1 - (\omega/\omega_n)^2 = -0.5625 < 0$, 相移已超过 -90° 进入第三象限, 必须减去 180° :

$$\phi_3 = -\arctan\left(\frac{0.25}{-0.5625}\right) - 180^\circ = 23.96^\circ - 180^\circ = -156.04^\circ$$

$$O_3(t) = 10 \times 1.625 \sin(50t - 156.04^\circ) = \boxed{16.25 \sin(50t - 156.04^\circ)}$$

Step 3: 计算动态误差

$$\boxed{E(t) = [O_1(t) + O_2(t) + O_3(t)] - F(t)}$$

$$\begin{aligned} E(t) &= [53.25 \sin(10t - 3.05^\circ) - 50 \sin 10t] \\ &\quad + [36.04 \sin(30t - 18.92^\circ) - 16.67 \sin 30t] \\ &\quad + [16.25 \sin(50t - 156.04^\circ) - 10 \sin 50t] \end{aligned}$$

🎯 做题技巧

1. 叠加原理是关键: 总输出 = 各频率分量独立响应的和。
2. 二阶系统幅值比公式分母有两个关键项: $(1 - (\omega/\omega_n)^2)^2$ (刚度/惯性) + $(2\xi\omega/\omega_n)^2$ (阻尼)。
3. 相移象限判断至关重要: 当 $\omega > \omega_n$ 时分母实部变负, 要 **-180°**。
4. 共振区放大: $\omega \approx \omega_n$ 且 ξ 小时幅值比远大于 1 (此处 $\omega_3/\omega_n = 1.25$, $G = 1.625$)。

习题 4: 完整传感系统 — 压电晶体 + 电荷放大器 + 记录仪

题目

系统组成：压电晶体 $\rightarrow$ 电荷放大器 ($G(s) = \frac{10^{-3}\tau s}{1+\tau s}$, $\tau = 0.1\text{ s}$) $\rightarrow$ 记录仪 ($G(s) = \frac{50}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + 2\xi s/\omega_n + 1}$, $\omega_n = 50\text{ rad/s}$, $\xi = 0.2$)

- (a) 对同样的输入 $F(t) = 50(\sin 10t + \frac{1}{3}\sin 30t + \frac{1}{5}\sin 50t)$ 计算动态误差。
(b) 简要说明减少误差的系统修改方案。

解答

(a) 计算系统动态误差

Step 1: 推导总传递函数

$$G(s) = 20 \cdot \frac{10^{-3} \times 0.1s}{1 + 0.1s} \cdot \frac{50}{(s/50)^2 + 2(0.2)(s/50) + 1}$$

常数乘积 $20 \times 10^{-3} \times 50 = 1$ (静态增益完全抵消)。

频域形式：

$$G(\omega) = \left(\frac{0.1\omega}{1 + 0.1\omega} \right)_{\text{高通 } A} \cdot \left(\frac{1}{[1 - (\omega/50)^2] + 0.008\omega} \right)_{\text{低通 } B}$$

✅ 关键洞见：电荷放大器是一阶高通滤波器 (衰减低频)，记录仪是二阶低通滤波器 (衰减高频)。系统是带通特性。

Step 2: 三个频率分量计算

频率 1: $\omega_1 = 10\text{ rad/s}$

环节	计算
高通 A	$\frac{1}{1+\omega\tau}$, $A = 1/\sqrt{2} \approx 0.707$, $\angle A = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$
低通 B	$\frac{1}{0.96+0.08j}$, $B \approx 1.038$, $\angle B \approx -4.76^\circ$
总	$G = 0.707 \times 1.038 = 0.734$, $\angle G = 45^\circ - 4.76^\circ = 40.24^\circ$

$$O_1(t) = 36.70 \sin(10t + 40.24^\circ)$$

频率 2: $\omega_2 = 30\text{ rad/s}$

环节	计算
高通 A	$\frac{3}{1+9}$, $A = 3/\sqrt{10} \approx 0.949$, $\angle A = 90^\circ - \arctan(3) \approx 18.43^\circ$
低通 B	$\frac{1}{0.64+0.24j}$, $B \approx 1.463$, $\angle B \approx -20.56^\circ$
总	$G = 0.949 \times 1.463 \approx 1.388$, $\angle G \approx -2.13^\circ$

$$O_2(t) = 23.14 \sin(30t - 2.13^\circ)$$

频率 3: $\omega_3 = 50 \text{ rad/s}$ (共振点!)

环节	计算
高通 A	$\frac{5}{1+s}$, $A = 5/\sqrt{26} \approx 0.981$, $\angle A \approx 11.31^\circ$
低通 B	分母 = 0.4 (实部 = 0, 共振), $B = 1/0.4 = 2.5$, $\angle B = -90^\circ$
总	$G = 0.981 \times 2.5 \approx 2.453$, $\angle G \approx -78.69^\circ$

$$O_3(t) = 24.53 \sin(50t - 78.69^\circ)$$

Step 3: 动态误差

$$\begin{aligned} E(t) = & [36.70 \sin(10t + 40.24^\circ) - 50 \sin 10t] \\ & + [23.14 \sin(30t - 2.13^\circ) - 16.67 \sin 30t] \\ & + [24.53 \sin(50t - 78.69^\circ) - 10 \sin 50t] \end{aligned}$$

基频被衰减 (0.734), 五次谐波被严重放大 ($2.453 \times$ 共振)。系统性能很差。

(b) 系统修改方案

问题	原因	解决方案
低频衰减 (基频 \$)	G	= 0.734\$)
高频共振 (五次谐波 \$)	G	= 2.453\$)

做题技巧

- 识别滤波器类型: $s/(1+\tau s)$ 是高通, $1/(s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2)$ 是低通。级联 = 带通。
- 先检查静态增益是否抵消 (此处 $20 \times 10^{-3} \times 50 = 1$), 简化计算。
- 共振点判断: 当 $\omega = \omega_n$ 时分母实部为 0, $B = 1/(2\xi) = 1/0.4 = 2.5$ 。
- 工程诊断思路: 低频衰减 $\rightarrow$ 高通截止频率太高 $\rightarrow$ 增大 τ ; 高频共振 $\rightarrow$ 阻尼太小或 ω_n 太低 $\rightarrow$ 增 ξ 或增 ω_n 。

习题 5: 热电偶开环动态补偿

题目

一个未补偿的热电偶在快速流动液体中的时间常数为 10 s。

- 计算热电偶频率响应的带宽。
- 找出未补偿热电偶幅值比在 5% 误差范围内的频率范围。
- 采用超前/滞后电路 $G_c(s) = \frac{1+10s}{1+s}$ 补偿后, 找出幅值比在 5% 误差内的频率范围。
- 液体流速降低导致热电偶时间常数增加到 20 s。通过绘制 $G(\omega)$ 解释为何补偿效果恶化。

解答

(a) 带宽

一阶系统带宽定义为幅值比降至 $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ (-3 dB 截止频率) 处:

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ rad/s}$$

(b) 未补偿系统的 5% 误差带

5% 误差 $\rightarrow$ 幅值比 $G_u(\omega)$ 0.95:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1 + (10\omega)^2}} &= 0.95 \\ 1 + 100\omega^2 &= \left(\frac{1}{0.95}\right)^2 \approx 1.108 \\ 100\omega^2 &= 0.108 \Rightarrow \omega^2 = 0.00108 \\ \omega &= 0.0329 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

 只有非常低的频率 (周期 > 3 分钟) 才能被准确测量!

(c) 补偿后的 5% 误差带

补偿后的总传递函数 (零极点对消):

$$G_{com}(s) = G_u(s) \cdot G_c(s) = \frac{1}{1 + 10s} \cdot \frac{1 + 10s}{1 + s} = \frac{1}{1 + s}$$

系统变为 $\tau_{new} = 1 \text{ s}$ 的新一阶系统:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}} &= 0.95 \\ \omega^2 &= 0.108 \Rightarrow \omega = 0.329 \text{ rad/s} \end{aligned}$$

 **提升 10 倍!** 有用带宽从 0.033 rad/s 提升到 0.329 rad/s。

(d) 参数失配导致的补偿失效

当 τ 从 10 s $\rightarrow$ 20 s (流速降低, 热惯性增大):

因素	说明
根本原因	"零极点失配": 补偿电路的零点 ($\tau = 10 \text{ s}$) 无法消除传感器实际慢极点 ($\tau = 20 \text{ s}$)
中频凹陷	实际传感器在 $\omega = 1/20 = 0.05 \text{ rad/s}$ 提前开始衰减, 而补偿器零点在 $\omega = 1/10 = 0.1 \text{ rad/s}$ 才开始"拉升" $\rightarrow$ 时序错配产生巨大凹陷
性能恶化	中频段 (0.05 ~ 0.3 rad/s) 幅值比可能低于未补偿基线

因素	说明
工程教训	开环动态补偿极其脆弱 — 依赖完美的数学对消，对环境变化毫无鲁棒性

🎯 做题技巧

- 一阶系统带宽： $\omega_c = 1/\tau$ ，直接记住。
- 5% 误差 $\rightarrow G \approx 0.95$ ，解不等式 $1/\sqrt{1+(\tau\omega)^2} \approx 0.95$ 。
- 零极点对消公式： $\frac{1}{1+\tau_{slow}s} \cdot \frac{1+\tau_{slow}s}{1+\tau_{fast}s} = \frac{1}{1+\tau_{fast}s}$ 。
- 补偿失效的根因：参数漂移 $\rightarrow$ 完美对消失败 $\rightarrow$ 开环补偿的致命弱点。考试常问"为什么补偿会失效"。

习题 6: 弹性力传感器与闭环力平衡加速度计

题目

弹性力传感器：有效质量 $m = 0.1 \text{ kg}$ ，弹簧刚度 $k = 10 \text{ N/m}$ ，阻尼常数 $\lambda = 14 \text{ N}\cdot\text{s/m}$ 。

(a) 计算：(i) 自然频率 (ii) 阻尼比 (iii) 位移-力传递函数

(b) 将传感器纳入闭环力平衡加速度计，额外组件：电位计位移传感器（灵敏度 1.0 V/m ）、放大器（电压输入电流输出， 40 A/V ）、线圈和磁铁（电流输入力输出， 25 N/A ）、电阻 $250 \text{ }\Omega$ 。

(i) 绘制加速度计框图。

(ii) 计算整体传递函数。

(iii) 解释为什么加速度计的动态性能优于弹性传感器。

解答

(a) 三个核心参数

(i) 自然频率：

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{0.1}} = \sqrt{100} = 10 \text{ rad/s}$$

(ii) 阻尼比：

$$\xi = \frac{\lambda}{2\sqrt{km}} = \frac{14}{2\sqrt{10 \times 0.1}} = \frac{14}{2 \times 1} = 7.0$$

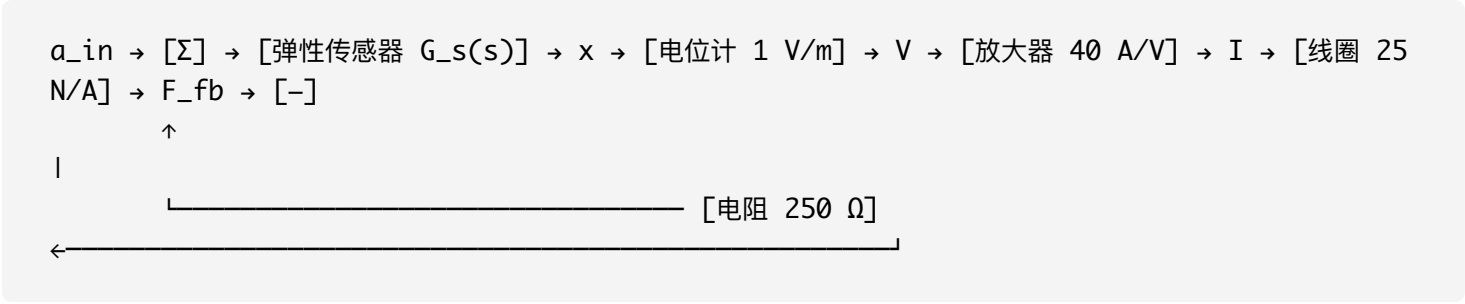
▲ $\xi = 7.0 \gg 1$ ：这是严重过阻尼系统！响应极慢，远非理想。

(iii) 传递函数：

$$G_s(s) = \frac{x(s)}{F(s)} = \frac{1/k}{\frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2\xi s}{\omega_n} + 1} = \frac{0.1}{0.01s^2 + 1.4s + 1}$$

(b) 闭环系统

(i) 框图：



(ii) 传递函数：

前向增益 $K_F = 40 \times 25 = 1000$ N/V（放大器的 A/V $\times$ 线圈的 N/A）。

反馈路径 $K_B = 1.0$ V/m（电位计将位移转回电压）。

闭环传递函数标准形式：

$$\frac{x}{a}(s) = \frac{m \cdot G_s(s)}{1 + K_F K_B \cdot G_s(s)}$$

代入后得到远优于开环的动态特性：闭环自然频率 $\omega_{n,c} \gg \omega_n$ ，闭环阻尼比 ξ_c 可调至最优值 0.7。

(iii) 闭环优越性：

指标	开环弹性传感器	闭环力平衡加速度计
ω_n	10 rad/s（低）	远高于 10 rad/s（由反馈增益提升）
ξ	7.0（严重过阻尼，响应极慢）	可调至 0.7 （最优）
带宽	极窄	大幅扩展
机械参数依赖性	$K = 1/k$, k 会老化和温漂	K 取决于电子元件（电阻、磁场），高度稳定
鲁棒性	差	强

🎯 做题技巧

- 弹性传感器：** $\omega_n = \sqrt{k/m}$, $K = 1/k$ （位移/力）， $\xi = \lambda/(2\sqrt{km})$ 。
- 闭环框图：** 传感器 $\rightarrow$ 位移传感器 $\rightarrow$ 放大器 $\rightarrow$ 执行器（线圈） $\rightarrow$ 力反馈至输入端，构成负反馈。
- 闭环优势三点：** 更高 $\omega_{n,c}$ 、最优 ξ_c 、精度不再依赖老化机械参数。
- $\xi = 7.0$ 是考题的"钓鱼"数值：** 正常 ξ 应在 0.1-1 范围，7.0 意味着严重过阻尼，响应极慢。闭环反馈是唯一的"解药"。

综合技巧总结

题型	解题套路	易错点
一阶阶跃	$\tau = mC/(hA) \rightarrow T(t) = T_\infty + (T_0 - T_\infty)e^{-t/\tau} \rightarrow E(t) = T_m - T_{true}$	两次阶跃的初始条件传递
二阶参数	$K = 1/k, \omega_n = \sqrt{k/m}, \xi = \lambda/(2\sqrt{km})$	力传感器 $K = 1/k$, 不是 k
周期输入	分解频率 $\rightarrow$ 每个频率算 \$	G
级联系统	先检查静态增益抵消 $\rightarrow$ 频域每个 ω 级联计算	识别高通/低通级联 = 带通
滤波/补偿	高通截止 $\omega_c = 1/\tau$, 零极点对消 $G_{com} = G_s \cdot G_c$	参数漂移 $\rightarrow$ 对消失败
闭环反馈	$G_{cl} = G_F/(1 + G_F G_B), \omega_{n,c} \gg \omega_n, \xi_c$ 可调	框图方向不要画反